ORAL MINES-PONTS · ORAUX DE MATHS SPÉ · 25 MIN

f ↦ f(· + 1) sur les fonctions ayant des limites finies en ±∞

Soit $E = \{f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R}) : f \text{ a une limite finie en } +\infty \text{ et en } -\infty\}$, et $u : E \to E$, $u(f)(x) = f(x+1)$. Trouver les valeurs propres de u et les vecteurs propres associés.